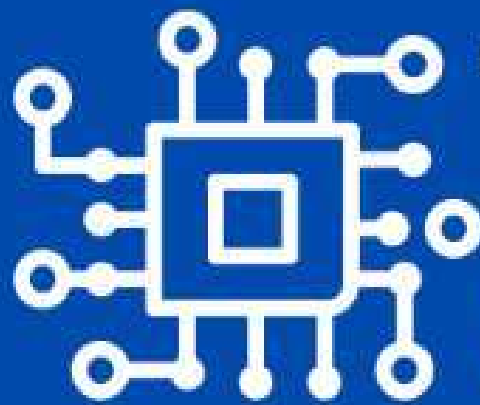




TECH SCIENCE

ISSN 3030-3702

**TEXNIKA FANLARINING
DOLZARB MASALALARI**

**TOPICAL ISSUES OF TECHNICAL
SCIENCES**



№ 7 (4) 2026

TECHSCIENCE.UZ

№ 7 (4)-2026

**TEXNIKA FANLARINING DOLZARB
MASALALARI**

**TOPICAL ISSUES
OF TECHNICAL SCIENCES**

TOSHKENT-2026

BOSH MUHARRIR:

ABBAZOV ILHOM ZAPIROVICH

TAHRIR HAY'ATI:

Usmankulov Alisher Kadirkulovich — Texnika fanlari doktori, professor, Jizzax, O'zbekiston;

Fayziyev Xomitxon – texnika fanlari doktori, professor, Toshkent, O'zbekiston;

Rashidov Yusuf Karimovich – texnika fanlari doktori, professor, Toshkent, O'zbekiston;

Adizov Bobirjon Zamirovich – Texnika fanlari doktori, professor, Toshkent, O'zbekiston;

Abdunazarov Jamshid Nurmuxamatovich — Texnika fanlari doktori, dotsent, Jizzax, O'zbekiston;

Eshonkulov Ravshan Abdurazakovich — Texnika fanlari doktori, dotsent, Qashqadaryo, O'zbekiston;

Umarov Shavkat Isomiddinovich – Texnika fanlari doktori, professor, Jizzax, O'zbekiston;

Bozorov G'ayrat Rashidovich – Texnika fanlari doktori, Buxoro, O'zbekiston;

Maxmudov Muxtor Jamolovich – Texnika fanlari doktori, Buxoro, O'zbekiston;

Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich – Texnika fanlari nomzodi, professor, Jizzax, O'zbekiston;

Mamayev G'ulom Ibroximovich – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Jizzax, O'zbekiston;

Ochilov Abduraxim Abdurasulovich – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Buxoro, O'zbekiston.

OAK Ro'yxati

Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2025-yil 8-maydagi 370-son qarori bilan texnika fanlari bo'yicha ilmiy darajalar yuzasidan dissertatsiyalar asosiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Muassislar: "SCIENCEPROBLEMS TEAM" mas'uliyati cheklangan jamiyati;
Jizzax politexnika instituti.

TECHSCIENCE.UZ- TEXNIKA**FANLARINING DOLZARB****MASALALARI** elektron jurnali

15.09.2023-yilda 130343-sonli

guvohnoma bilan davlat ro'yxatidan
o'tkazilgan.

TAHRIRIYAT MANZILI:

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Kichik

Beshyog'och ko'chasi, 70/10-uy.

Elektron manzil:

scienceproblems.uz@gmail.com

Barcha huquqlar himoyalangan.

© Scienceproblems team, 2026-yil

© Mualliflar jamoasi, 2026-yil

MUNDARIJA

Turaev Orzubek

ANALYSIS OF WASTEWATER TREATMENT PROCESS AS A CONTROL OBJECT AND
DEVELOPMENT OF ITS MATHEMATICAL MODEL4-10

Mahmudov G'iyosjon, Xudoyberdiyeva Nilufarbonu

NATRIY SIAN IONLARINI ION-SELEKTIV ELEKTROD YORDAMIDA ANIQLASH HOLATI VA
O'LCHASH ANIQLIGINI OSHIRISH USULLARI 11-16

Karimova Aykerim, Sadatdiynov Kuanishbay

DEEP REINFORCEMENT LEARNING ASOSIDA RESURSLARNI
TAQSIMLASH ALGORITMLARINING QIYOSIY TAHLILI:
ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA ISTIQBOLLAR 17-24

Abduxalilov Dilshodbek

CHUQUR KIRISH TARMOQLARI ORQALI SHAHAR ELEKTR TA'MINOTI
SAMARADORLIGINI OSHIRISH 25-30

Sharobiddinov Saydullo

TIZIMDA AKTIV VA REAKTIV QUUVVATLAR TAQSIMLANISHINI OPTIMALLASH 31-38

Хасанов Азимжон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕЧНО-ЦЕМЕНТНОЙ
КОМПОЗИЦИИ 39-44

Ruziyev Dilmurod, Babajanov Farruhbek

CHIRCHIQ DARYOSI HAVZASIDA TOSHQIN XAVFINI BAHOLASH: SENTINEL-1 SAR
MA'LUMOTLARI, OTSU SEGMENTATSIYASI VA GIDROLOGIK-GIDRAVLIK MODELLAR
INTEGRATSIYASI (WWTP HUDUDLARI MISOLIDA) 45-53

Muminov Najmiddin, Abdirayimov Azizbek, Bakiyev Elyorbek, Abdimutalipov Jasurbek

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI QADOQLARIDAGI XAVFLI MODDALARNI ANIQLASH
VA ULARNI BARTARAF ETISH 54-63

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Хасанов Азимжон Баходир угли

Магистрант Ташкентского архитектурно-строительного университета

Эл.почта: azimzhon.khasanov@gmail.com

Тел: +998 97 703 01 71

Аннотация. В статье представлен научный обзор древесно-цементных композитов — арболита, цементно-стружечных и цементно-фибrolитовых плит. Рассмотрены проблема совместимости древесины с цементом, методы минерализации заполнителя, дисперсное армирование волокнами и перспективы использования местного растительного сырья Узбекистана в производстве строительных материалов.

Ключевые слова: древесно-цементные композиты, арболит, минерализация заполнителя, портландцемент, базальтовая фибра, растительное сырьё, теплоизоляционные материалы, Узбекистан.

BUILDING MATERIALS BASED ON WOOD-CEMENT COMPOSITION

Khasanov Azimjon

Master's student at Tashkent University
of Architecture and Civil Engineering

Annotation. This article presents a scientific review of wood-cement composites — arbolite (wood concrete), cement-bonded particleboard and cement-fiberboard. The compatibility problem between wood and cement, aggregate mineralization methods, fiber reinforcement and prospects for using Uzbekistan's local plant raw materials in building-material production are examined.

Keywords: wood-cement composites, arbolite, aggregate mineralization, Portland cement, basalt fiber, plant raw materials, thermal insulation materials, Uzbekistan.

DOI: <https://doi.org/10.47390/ts-v4i7y2026N06>

Введение

Древесно-цементные композиты (ДЦК) представляют собой группу строительных материалов, получаемых путём соединения минерального вяжущего (преимущественно портландцемента) с органическим заполнителем растительного происхождения — измельчённой древесиной, кострой льна и конопли, рисовой соломой, стеблями хлопчатника, камышом и иным лигноцеллюлозным сырьём. К этой группе относят арболит (древобетон), цементно-стружечные плиты (ЦСП), цементно-фибrolитовые плиты (плиты из древесной шерсти на цементном вяжущем), а также ряд композитов на основе нетрадиционного растительного сырья.

Актуальность темы обусловлена сочетанием нескольких факторов. Во-первых, ДЦК позволяют утилизировать многотоннажные отходы деревообработки и сельского хозяйства, что особенно значимо для Узбекистана, где ежегодно образуются

значительные объёмы стеблей хлопчатника, рисовой соломы и иных отходов растениеводства. Во-вторых, такие материалы обладают благоприятным сочетанием эксплуатационных свойств — низкой средней плотностью, хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками, достаточной прочностью, био и огнестойкостью — при относительно невысокой стоимости сырья. В-третьих, в контексте общемировой тенденции к снижению углеродного следа строительной отрасли ДЦК рассматриваются как один из инструментов циркулярной экономики, поскольку заменяют часть минерального заполнителя возобновляемым растительным сырьём и связывают отходы, которые в противном случае подлежали бы сжиганию или захоронению.

Целью настоящего обзора является систематизация современного научного уровня знаний в области древесно-цементных композитов на основе анализа работ узбекских и зарубежных учёных, выявление ключевых технологических проблем и перспективных направлений дальнейших исследований в данной области строительного материаловедения.

Обзор литературы и методология

Обзор подготовлен на основе анализа научных публикаций российских, узбекских и зарубежных исследователей, охватывающих период с 1980-х годов по 2026 год. В работу включены монографии, диссертационные исследования, статьи в рецензируемых журналах (BioResources, Journal of Composites Science, Materials, European Journal of Wood and Wood Products, Engineering and Applied Sciences), а также действующие межгосударственные нормативные документы. Поиск источников проводился по ключевым словам «древесно-цементные композиты», «арболит», «wood-cement composites», «cement-bonded composites», «минерализация древесного заполнителя», «базальтовая фибра» в открытых научных базах данных и электронных библиотеках. Отбирались источники, содержащие данные о физико-химических механизмах взаимодействия древесины и цемента, технологиях минерализации заполнителя, современных методах модификации композитов, а также сведения об исследованиях местного растительного сырья Центральной Азии.

Классический труд И.Х. Наназашвили «Строительные материалы из древесно-цементной композиции» заложил научные основы структурообразования ДЦК и до настоящего времени остаётся одним из базовых источников по данной тематике [5]. Материал и близкая по составу технология Durisol получили широкое распространение в Европе, Канаде и США начиная с 1930-х годов, а впоследствии производство арболита было освоено и в СССР. Действующий межгосударственный стандарт ГОСТ 19222-2019 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия» регламентирует марки арболита по прочности на сжатие (M15, M25, M35, M50), деление на теплоизоляционный (средняя плотность до 500 кг/м³) и конструкционно-теплоизоляционный (500–850 кг/м³) арболит, а также методы испытаний блоков [3].

Центральной научной проблемой технологии ДЦК является явление несовместимости («ингибирования») древесины и портландцемента: водорастворимые экстрактивные вещества древесины и иного растительного сырья — простые сахара, кислоты, дубильные вещества, фенолы и хиноны — замедляют процесс гидратации и твердения цементного камня, снижая прочность композита [1]. Данная проблема подробно рассмотрена в зарубежном обзоре, где систематизированы причины

несовместимости различных пород древесины с цементом, методы её оценки и пути преодоления [15]. Отечественные исследования также подтверждают, что при усыхании и естественном старении древесины содержание экстрактивных веществ и легкогидролизуемых полисахаридов в ней снижается, что делает сухостойную и выдержанную древесину более пригодной для производства ДЦК, чем свежесрубленное сырьё [1].

Обсуждение

Основным практическим способом нейтрализации ингибирующего действия органических веществ является предварительная минерализация древесного (растительного) заполнителя химическими реагентами. Наиболее распространённые минерализаторы — хлорид кальция, жидкое стекло (силикат натрия или кальция), сульфат алюминия и известь; суммарное содержание добавок в смеси, как правило, не превышает 8 % от массы вяжущего. Комплексное сочетание хлорида кальция и жидкого стекла в пропорции около 1 % жидкого стекла и 4 % хлорида кальция от массы цемента позволяет ускорить твердение и повысить сцепление заполнителя с цементным камнем, однако требует термообработки заполнителя, что удорожает производство.

В диссертационном исследовании, посвящённом повышению эффективности древесно-цементных композиций комплексными добавками, разработанные составы были апробированы в промышленных условиях: на предприятии в Брянске выпущена опытная партия стеновых блоков арболита класса В2 размерами 450×200×200 мм с улучшенными физико-техническими показателями [9]. Другое диссертационное исследование посвящено разработке стеновых конструкций из арболита на костре конопли, что расширяет сырьевую базу ДЦК за счёт недревесного растительного заполнителя [12]. Систематизация современных строительных композиционных материалов на основе древесных отходов подтверждает устойчивый научный интерес к данному направлению материаловедения [10].

Одним из перспективных направлений повышения прочностных характеристик цементных композитов, включая ДЦК, является дисперсное армирование волокнами. Исследования отмечают, что базальтовое волокно как компонент микроармирования цементных композитов обеспечивает высокую адгезию к цементному камню и близкий коэффициент температурного расширения с матрицей, что выгодно отличает его от стальной, полипропиленовой и стеклянной фибры [2]. По отдельным данным, введение базальтовой фибры повышает прочность бетона на изгиб более чем вдвое, а на сжатие — в полтора раза, хотя отмечается и постепенная потеря прочности волокна в щелочной среде гидратирующегося портландцемента со временем, что указывает на необходимость дальнейших исследований долговечности [8].

Зарубежные обзоры последних лет фиксируют смещение фокуса исследований в сторону наномодификации древесно-цементных композитов: обработка древесного заполнителя тетраэтилортосиликатом, введение целлюлозных нанокристаллов или волластонита, использование определённых пород древесины (например, рода *Pinus*) признаются перспективными путями получения материалов с оптимальными свойствами [19]. Также рассматривается частичная замена цемента древесными отходами и золой, однако отмечается, что заметное повышение прочности достигается лишь при относительно невысокой доле замены (до 30 %) [19]. Отдельное направление — применение магнезиально-хлоридного (МОС) цемента как альтернативы

портландцементу в композициях с древесиной, что рассматривается как способ снижения экологической нагрузки строительной отрасли [16, 17]. Библиометрический анализ показывает существенный рост числа публикаций по теме за последнее пятилетие, однако отмечает, что значительная часть исследований выполняется авторами из одной и той же страны, а международное научное сотрудничество в этой области пока ограничено [16].

Для Узбекистана, обладающего развитым агропромышленным комплексом, характерна собственная сырьевая специфика в области ДЦК. Ежегодные запасы стеблей хлопчатника (гуза-паи) в республике оцениваются на уровне свыше 5 млн тонн, что делает данный вид отходов одним из наиболее перспективных для переработки в строительные материалы; при этом стебли хлопчатника характеризуются значительной неоднородностью по составу и плотности, что требует особого подхода к их измельчению и подготовке в качестве заполнителя [11]. Исследование С.Р. Мажидова, посвящённое инновационным технологиям теплоизоляционных материалов, содержит систематизацию арболитовых плит и блоков на основе коротковолокнистых органических заполнителей — стеблей хлопчатника, конопли, древесных отходов — с портландцементом или шлакощелочными вяжущими, а также с применением минерализаторов. Приведённые данные характеризуют среднюю плотность теплоизоляционного арболита до 500 кг/м^3 , конструктивно-теплоизоляционного — до 700 кг/м^3 , прочность на сжатие 0,5-3,5 МПа, прочность на растяжение 0,4-1,0 МПа, коэффициент теплопроводности 0,08-0,12 Вт/(м·°C). В этой же работе рассмотрены камышовые плиты, получаемые прессованием стеблей камыша, с пределом прочности при изгибе 0,4-1,2 МПа, что расширяет номенклатуру ДЦК на основе местного растительного сырья региона [4].

Значительный интерес представляет и рисовая солома как сырьевой ресурс: по имеющимся оценкам, из одной тонны рисовой соломы, которая в большинстве случаев не находит применения в животноводстве и сжигается, может быть получено порядка 200 м^2 теплоизоляционных волокнистых плит толщиной около 12-13 см при использовании комплексной безотходной технологии переработки [7]. С учётом того, что среднегодовой объём производства риса в странах Центральной Азии, включая Узбекистан, оценивается в 1,4 млн тонн, а доля соломы в надземной массе растений достигает 42-62 %, масштаб доступного сырья для производства ДЦК на основе рисовой соломы весьма значителен [6].

Результаты

Проведённый анализ литературы позволяет обобщить основные научные результаты, полученные исследователями в области древесно-цементных композитов, в виде следующих ключевых положений:

- несовместимость древесины и цемента вызвана водорастворимыми экстрактивными веществами (сахара, фенолы, дубильные вещества) и устраняется предварительной минерализацией заполнителя (хлорид кальция, жидкое стекло, сульфат алюминия) при суммарной дозировке добавок до 8 % от массы вяжущего;
- теплоизоляционный арболит характеризуется средней плотностью до 500 кг/м^3 , конструктивно-теплоизоляционный – $500\text{-}850 \text{ кг/м}^3$, прочностью на сжатие 0,5-3,5 МПа и коэффициентом теплопроводности 0,08-0,17 Вт/(м·°C);

- дисперсное армирование базальтовым волокном способно повышать прочность цементных композитов на изгиб более чем в 2 раза, на сжатие — в 1,5 раза, однако требует изучения долговечности волокна в щелочной среде цементного камня;
- наномодификация (целлюлозные нанокристаллы, воластонит) и обработка заполнителя силановыми соединениями рассматриваются как перспективные направления повышения совместимости древесины и цемента;
- растительное сырьё Узбекистана — стебли хлопчатника, рисовая солома, камыш — обладает значительным неиспользуемым ресурсным потенциалом (свыше 5 млн т стеблей хлопчатника и порядка 1,4 млн т риса в год в регионе) для производства теплоизоляционных ДЦК;
- международные библиометрические обзоры фиксируют рост научного интереса к теме при сохраняющемся низком уровне международного сотрудничества исследователей в данной области.

Заключение

Анализ отечественных и зарубежных научных источников показывает, что древесно-цементные композиты остаются перспективным направлением строительного материаловедения, сочетающим ресурсосбережение, утилизацию отходов и удовлетворительные эксплуатационные характеристики. Ключевой научной задачей отрасли остаётся преодоление несовместимости древесины и цемента, для решения которой апробирован ряд технологических приёмов минерализации заполнителя, однако единого универсального решения, эффективного для всех видов растительного сырья, пока не выработано.

Для Узбекистана перспективным представляется развитие исследований по применению местного растительного сырья — стеблей хлопчатника, рисовой соломы и камыша — в производстве теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных ДЦК, с учётом их высокой сырьевой доступности и низкого уровня текущей утилизации. Дальнейшие научные изыскания целесообразно направить на: изучение долговечности базальтовой фибры в щелочной среде цементного камня применительно к местным заполнителям; разработку составов минерализующих добавок, адаптированных к химическому составу хлопковых стеблей и рисовой соломы; исследование возможностей наномодификации ДЦК на основе местного сырья; развитие межгосударственного научного сотрудничества с зарубежными исследовательскими группами, работающими в данной области материаловедения.

Adabiyotlar/Literatupa/References:

1. Арболит из сухостойной древесины: исследовательский проект. — pt.2035.university.
2. Базальтовое волокно как компонент для микроармирования цементных композитов // КиберЛенинка.
3. ГОСТ 19222-2019. Арболит и изделия из него. Общие технические условия. — Введ. 2019-06-06.
4. Мажидов С.Р. Инновационная технология теплоизоляционных материалов. — arm.ssuv.uz.
5. Наназашвили И.Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1990.

6. Очистка природных и сточных вод от нефтепродуктов и ионов тяжёлых металлов отходами льнопереработки: дис. ... канд. техн. наук.
7. Переработка отходов сельского хозяйства // Справочник. — spravochnick.ru.
8. Повышение долговечности базальтовой фибры в цементных бетонах // КиберЛенинка.
9. Повышение эффективности древесно-цементных композиций комплексными добавками: автореф. дис. ... канд. техн. наук.
10. Современные строительные композиционные материалы на основе древесных отходов // КиберЛенинка.
11. Создание научных основ технологии производства и переработки целлюлозы из низкосортного хлопкового сырья: автореф. дис. ... канд. техн. наук.
12. Стеновые конструкции из арболита на костре конопли: дис. ... канд. техн. наук.
13. Effect of pre-treatments and additives on the improvement of cement wood composite: A review // BioResources.
14. Frybort S., Mauritz R., Teischinger A., Müller U. Cement bonded composites — a mechanical review // BioResources. — 2008. — Vol. 3, No. 2. — P. 602–626.
15. Jorge F.C., Pereira C., Ferreira J.M.F. Wood-cement composites: a review // Holz als Roh- und Werkstoff. — 2004. — Vol. 62. — P. 370–377.
16. Maier A., Manea D.L. Perspective of Using Magnesium Oxychloride Cement (MOC) and Wood as a Composite Building Material: A Bibliometric Literature Review // Materials. — 2022. — Vol. 15, No. 5. — Art. 1772.
17. A Review of the Environmental Benefits of Using Wood Waste and Magnesium Oxychloride Cement as a Composite Building Material // International Journal of Environmental Research and Public Health.
18. Timber-Concrete Composite Structures: A Comprehensive Review of Emerging Trends, Advanced Modeling Approaches, and Future Research Frontiers for Sustainable Hybrid Construction // Engineering and Applied Sciences. — 2025.
19. Wood–Cement Composites: A Sustainable Approach for Mitigating Environmental Impact in Construction // Journal of Composites Science. — 2024. — Vol. 8, No. 11. — Art. 474.

TECHSCIENCE.UZ

**TEXNIKA FANLARINING DOLZARB
MASALALARI**

№ 7 (4)-2026

TOPICAL ISSUES OF TECHNICAL SCIENCES

**TECHSCIENCE.UZ- TEXNIKA
FANLARINING DOLZARB MASALALARI**
elektron jurnali 15.09.2023-yilda 130346-
sonli guvohnoma bilan davlat ro'yxatidan
o'tkazilgan.

Muassislar: "SCIENCEPROBLEMS TEAM"
mas'uliyati cheklangan jamiyati;
Jizzax politexnika insituti.

TAHRIRIYAT MANZILI:

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Kichik
Beshyog'och ko'chasi, 70/10-uy.

Elektron manzil:

scienceproblems.uz@gmail.com